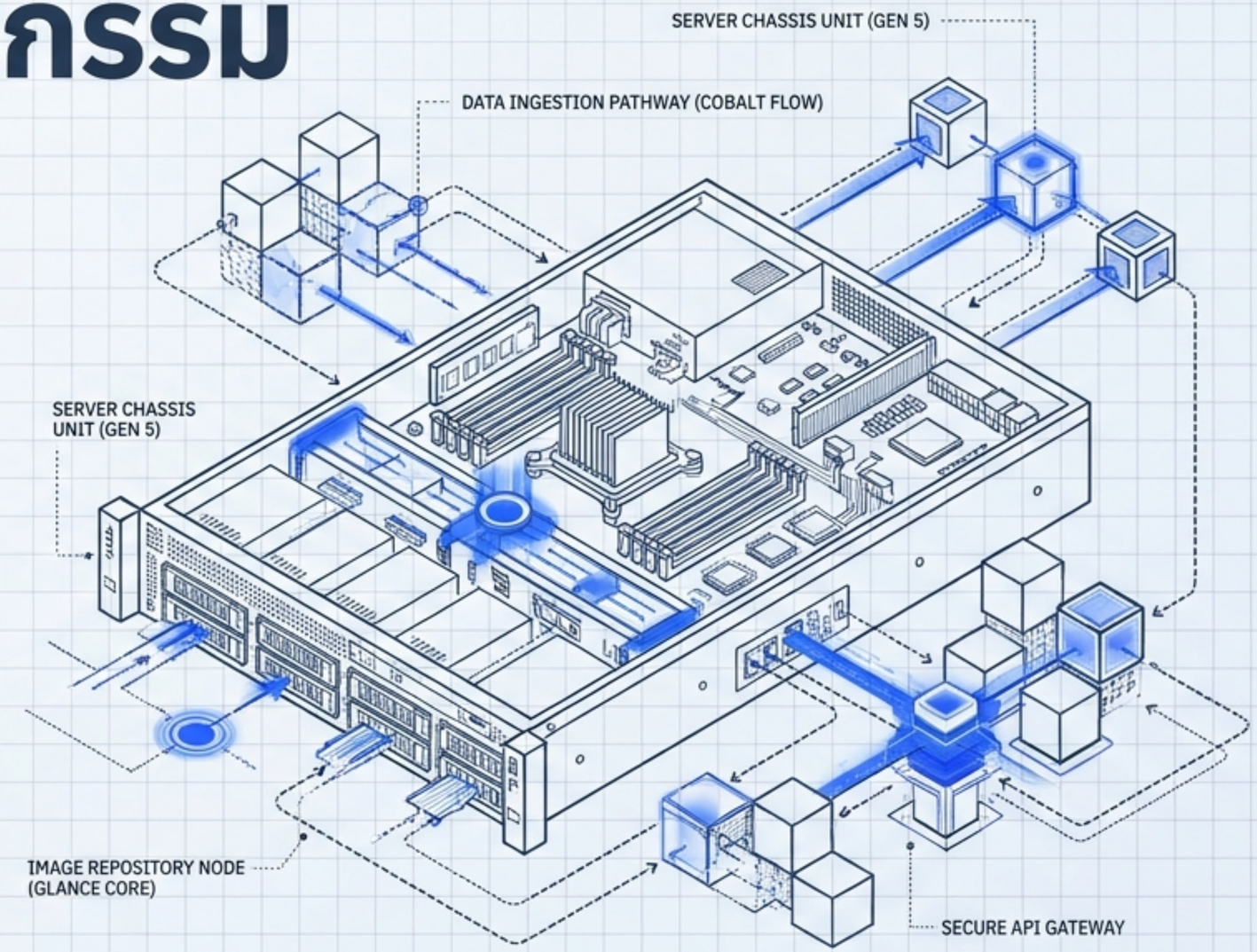
เจาะลึกสถาปัตยกรรม OpenStack Image Service

ทำความเข้าใจบทบาทของ Glance ในฐานะศูนย์กลางการจัดการแม่แบบ และระบบปฏิบัติการเสมือนแห่งคลาวด์

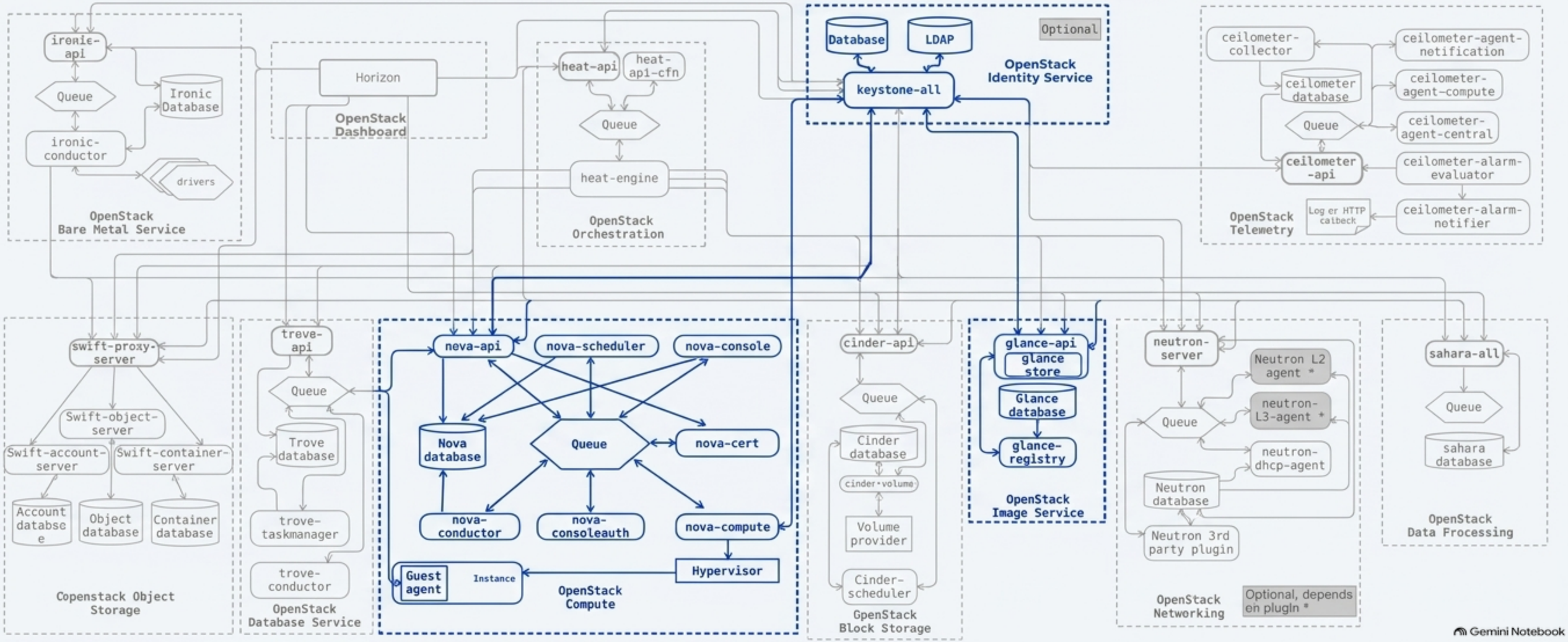


Gemini Notebook

แผนผังระบบนิเวศ OpenStack: ระบุตำแหน่งของเครื่องยนต์หลัก

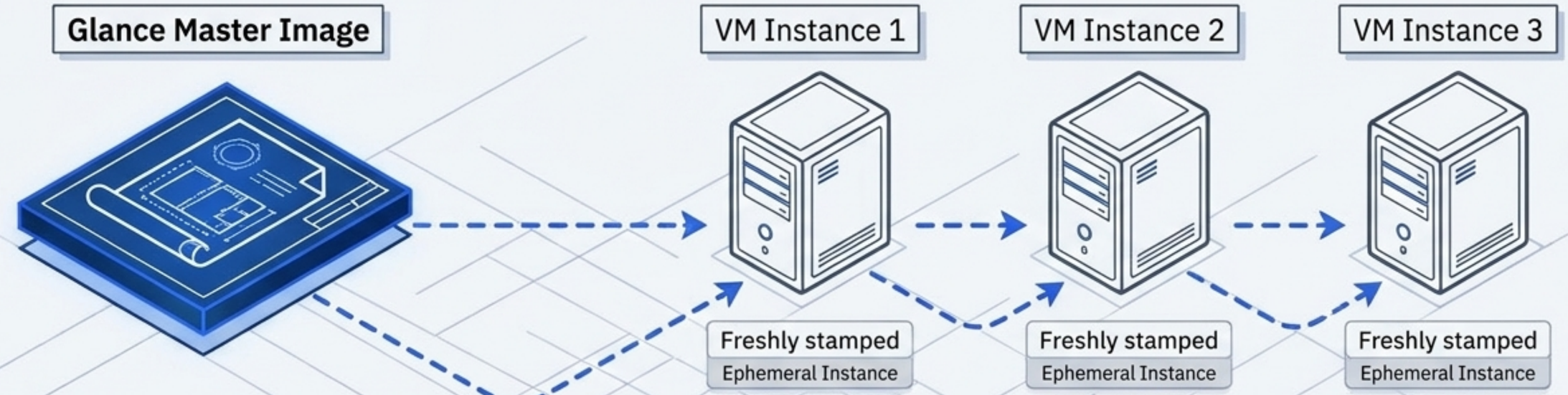
Glance (Image Service) ไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยว แต่เป็นหนึ่งในแกนหลักที่เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบประมวลผล (Nova) ผ่านระบบยืนยันตัวตน (Keystone)

ทำหน้าที่เป็นคลังจัดเก็บและแจกจ่าย "รากฐาน" ของระบบปฏิบัติการให้กับทุก Instance ในระบบคลาวด์



Gemini Notebook

บทบาทของ Glance: ‘แม่แบบ’ ของคลาวด์คอมพิวติ้ง



Base Operating System

ใน OpenStack ระบบปฏิบัติการพื้นฐานจะถูกคัดลอก (Copied) มาจากอิมเมจที่เก็บไว้ใน Glance

Known Template State

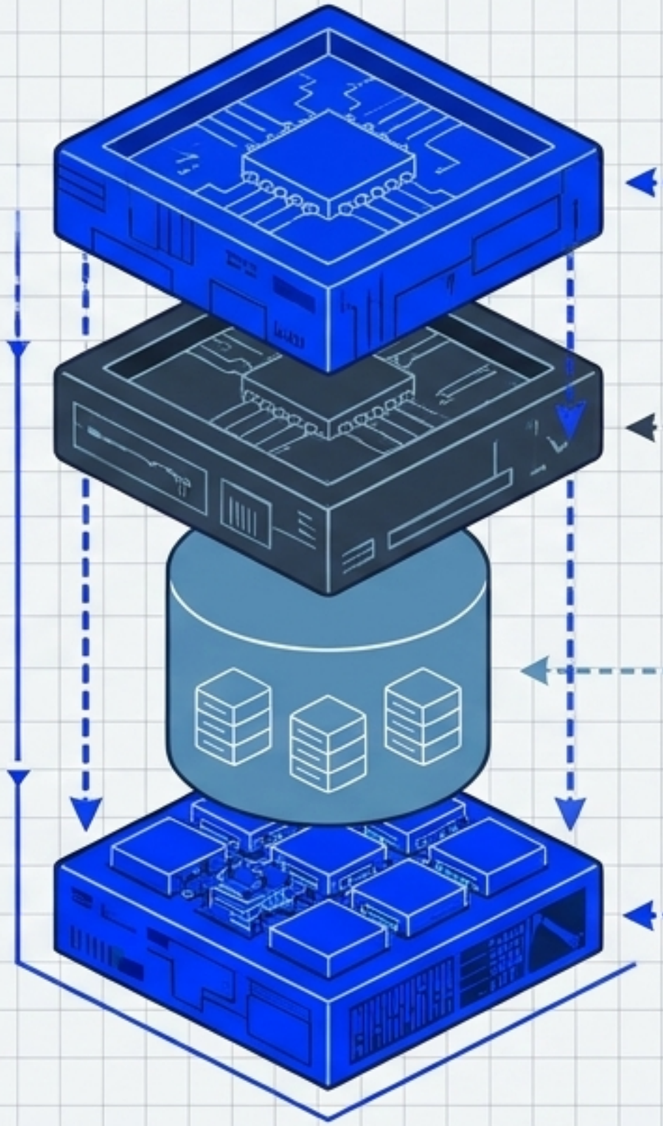
การทำงานแบบนี้ทำให้มั่นใจได้ว่า Ephemeral Instance ทุกตัวจะเริ่มต้นจากการบูตด้วยสถานะเทมเพลตที่รับรู้และควบคุมได้เสมอ

Scalability

เมื่อ Instance ถูกลบ สถานะทั้งหมดจะหายไป แต่แม่แบบใน Glance ยังคงพร้อมสำหรับการสร้าง VM ใหม่อีกนับพันตัว

Gemini Notebook

ชำแหละสถาปัตยกรรมภายใน (Internal Components)



Layer 1: glance-api

รับคำสั่ง HTTP และจัดการ Routing
(เชื่อมต่อกับผู้ใช้และบริการอื่นๆ)

Layer 2: glance-registry

จัดการและดึงข้อมูล Metadata ของอิมเมจ
(ซ่อนอยู่หลัง API เสมอเพื่อความปลอดภัย)

Layer 3: glance database

ฐานข้อมูลสำหรับเก็บรายละเอียด Metadata
(เช่น ชื่อ, สถานะ, ขนาด)

Layer 4: glance store

ส่วนเชื่อมต่อ (Interface) ที่คุยกับ Backend Storage เพื่อดึงไฟล์ไบนารีของอิมเมจ

openstack.

Gemini Notebook

การลงทะเบียนและโครงสร้างข้อมูล (Image Registration)

ตัวอย่างผลลัพธ์จากการเรียกคำสั่ง `$ openstack image list` แปลงเป็นชุดข้อมูลประจำตัว (Attributes) ที่ Glance บันทึกไว้:

Digital ID Card

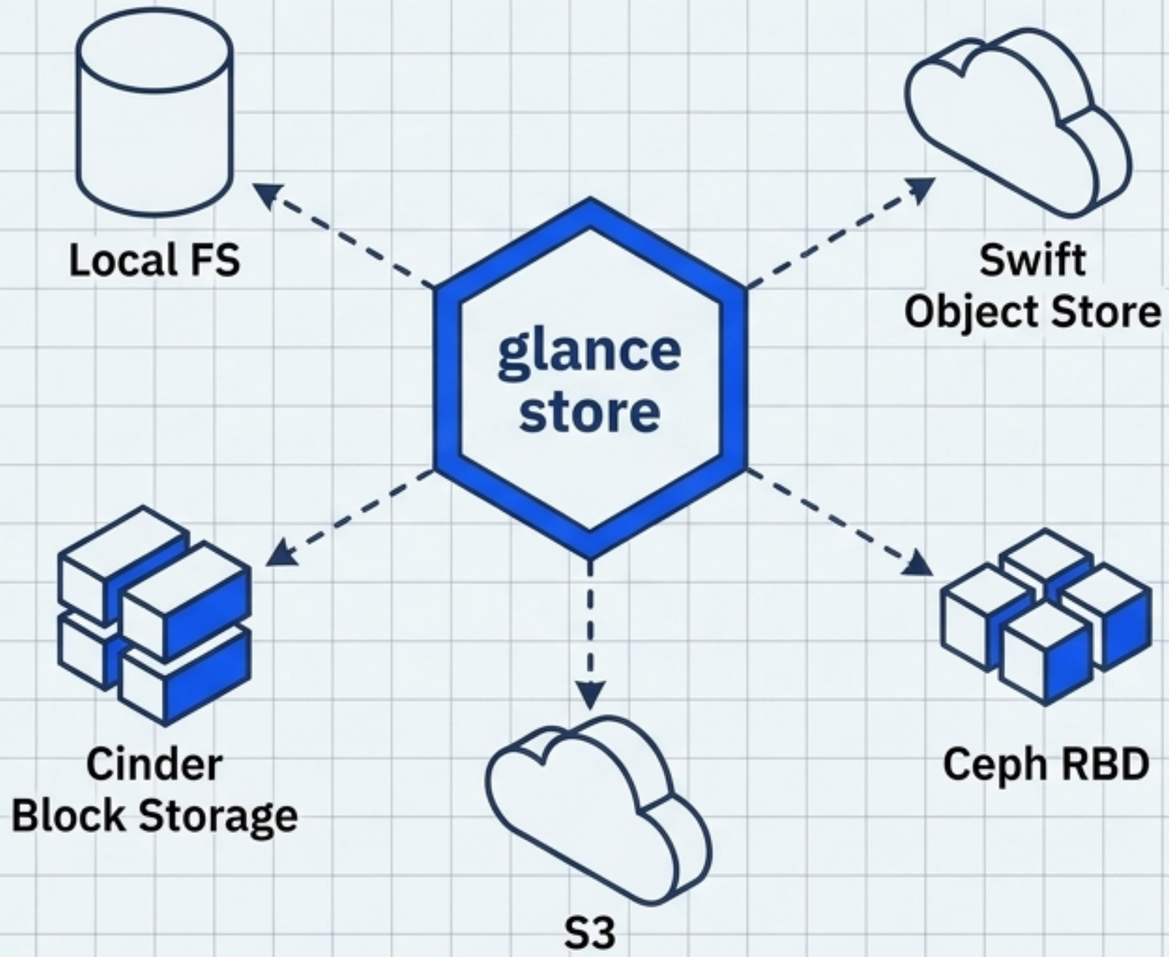


ID:	aee1d242-730f-431f-88c1-87630c0f07ba (UUID ที่ระบบสร้างขึ้นอัตโนมัติ)
Name:	Ubuntu 14.04 cloudimg amd64 (ชื่อที่มนุษย์อ่านและเข้าใจได้อิสระ)
Status:	active (สถานะปัจจุบัน บ่งบอกว่าอิมเมจพร้อมใช้งาน)
Server:	[N/A] (ว่างเปล่าสำหรับอิมเมจที่อัปโหลดใหม่ / จะมี UUID หากสร้างมาจาก Snapshot ของ Instance ที่ทำงานอยู่)

openstack.

Gemini Notebook

ความยืดหยุ่นระดับองค์กร: Backend Storage Agnostic



Glance ไม่ได้ผูกมัดตัวเองกับวิธีการจัดเก็บไฟล์แบบใดแบบหนึ่ง (Shared Nothing Architecture)

สามารถทำงานร่วมกับ Object Store (เช่น OpenStack Swift ซึ่งทำงานผ่าน HTTP) หรือระบบไฟล์ในเครือข่ายอื่นๆ

ตัวจัดการการทำงาน (Workers) จะรับคำสั่งแบบ Asynchronous Call จากคิว เพื่อป้องกันการบล็อกระบบขณะรอการตอบสนองจากการดึงไฟล์อิมเมจขนาดใหญ่

openstack
Gemini Notebook

สถาปัตยกรรมการจัดเก็บอิมเมจ: ทางเลือกและข้อพิจารณา

	Local File System	OpenStack Object Storage (Swift)	OpenStack Block Storage (Cinder)
ลักษณะ	เก็บไฟล์ไว้ในดิสก์ของเครื่องที่รัน glance-api 	จัดเก็บแบบ Object Store กระจายตัว 	บันทึกอิมเมจลงบน Persistent Volume 
ข้อดี/ข้อจำกัด	ตั้งค่าง่ายที่สุด แต่อาจมีมีปัญหาเรื่อง Scalability เมื่อระบบขยายตัว	ออกแบบมาเพื่อการขยายตัว (Highly Scalable) และเป็นบริการทางเลือกเสริม (Optional Component) ที่เชื่อมต่อได้ราบรื่น	เหมาะสำหรับการทำ Bootable Volume ที่ต้องการความเร็วและเก็บสถานะข้อมูลแบบถาวร

openstack
Gemini Notebook

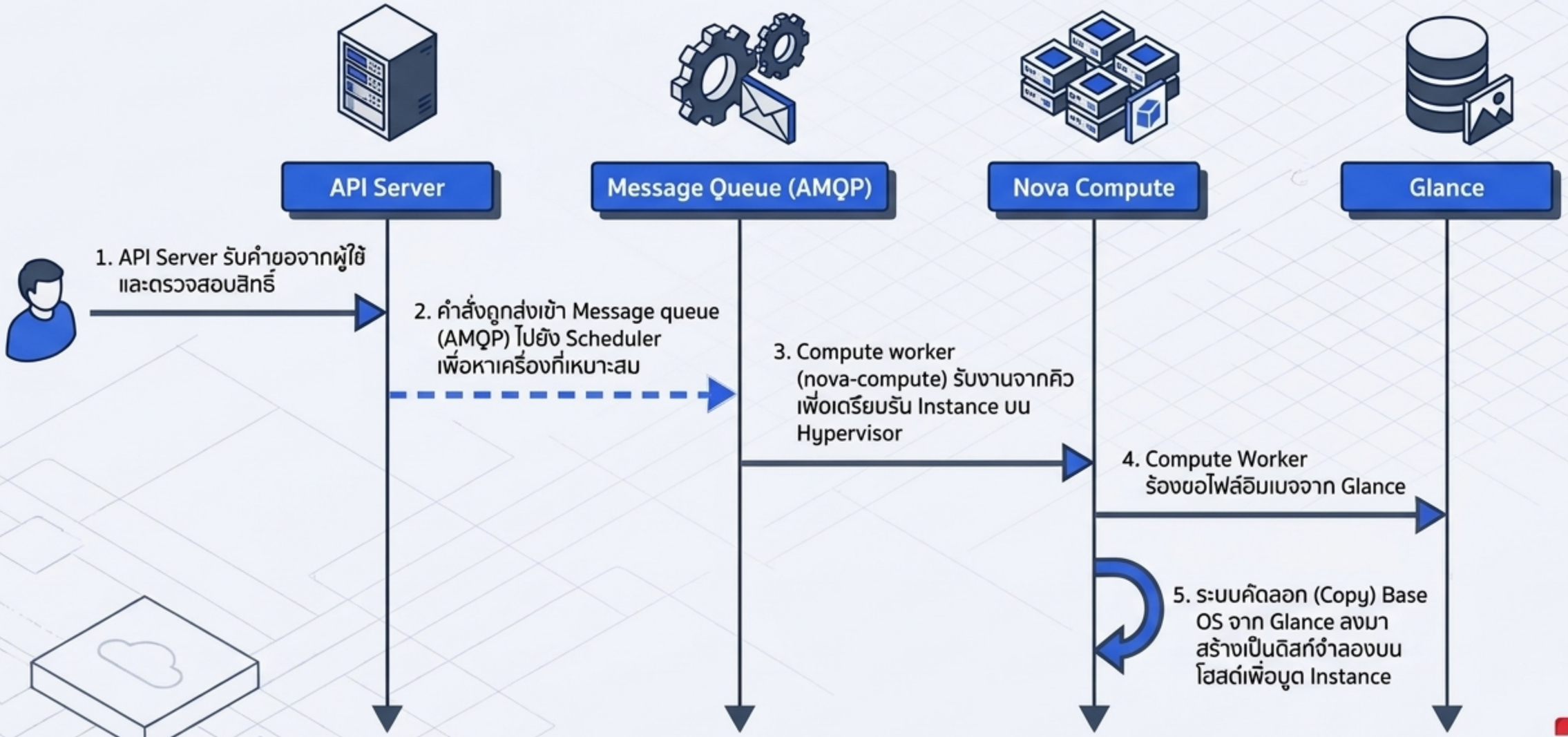
Security & Access Control: ทำงานร่วมกับ Keystone



Projects (Resource Containers):	Authentication:	Roles Control:
จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงอิมเมจเฉพาะกลุ่ม โดยควบคุมโควต้าการใช้ทรัพยากรผ่านโครงสร้างพื้นฐานองค์กร	keystone-all หรือ Auth Manager เป็นผู้ตรวจสอบและออกใบอนุญาต (Token)	บทบาท (Roles) กำหนดสิ่งที่ผู้ใช้สามารถทำได้ (เช่น การแก้ไข policy.json เพื่อกำหนดให้เฉพาะ Admin เท่านั้นที่แชร์ Public Image ได้)

openstack
Gemini Notebook

การก่อกำเนิด Instance: Nova ประสานงาน Glance

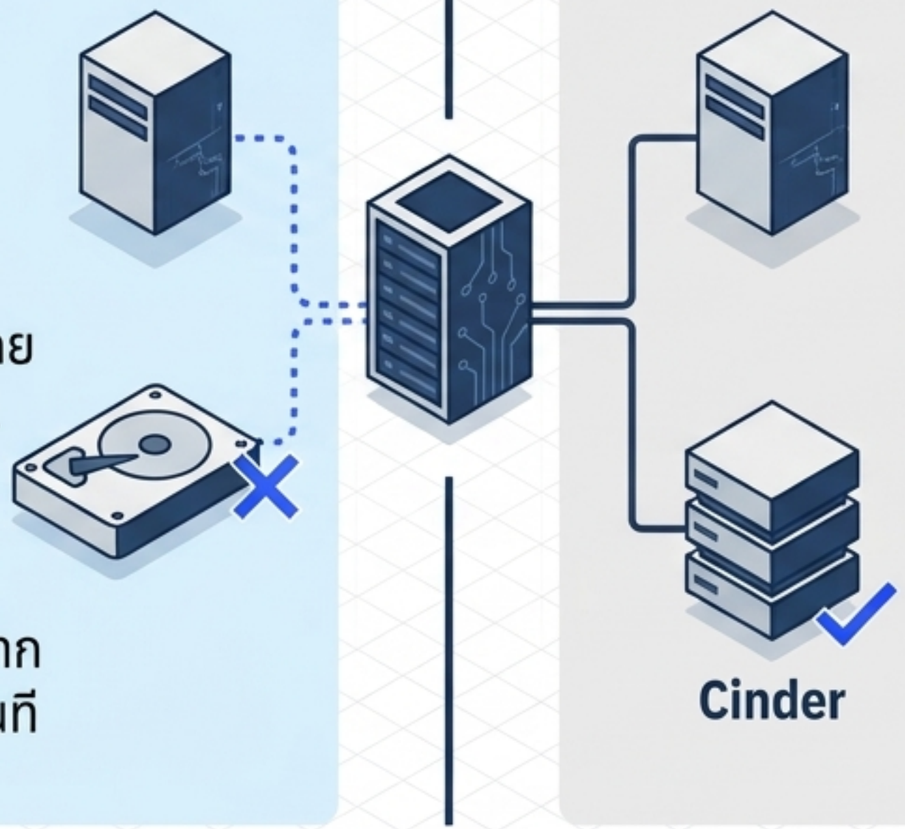


openstack
Gemini Notebook

ผลลัพธ์จากการจัดการอิมเมจ: Ephemeral vs. Persistent

Ephemeral Storage (Root Disk)

- **ลักษณะ:** Root disk ยึดติดกับอายุขัยของ Instance นั้นๆ เท่านั้น (ลบ Instance = ข้อมูลหาย)
- **Flavors:** ขนาดพื้นที่ถูกกำหนดโดย Flavor ของระบบ (เช่น m1.small ให้พื้นที่ Disk 20 GB)
- **การประยุกต์ใช้:** เหมาะกับระบบ Cloud-native ที่โหลด Image จาก Glance ลงมาใช้งานแล้วทิ้งได้ทันที

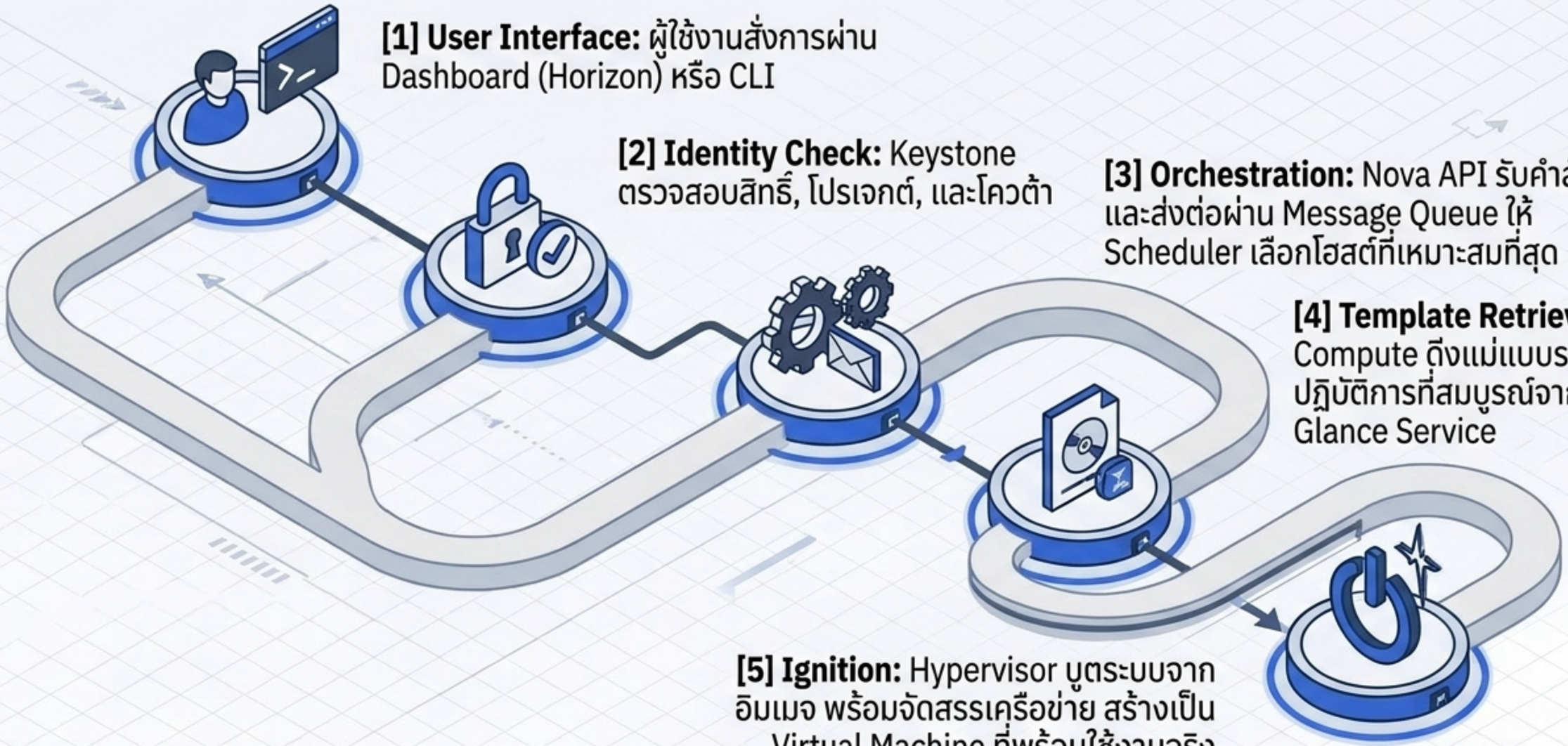


Persistent Volume (Block Storage)

- **ลักษณะ:** ทำงานอิสระไม่ขึ้นกับ Instance รันผ่าน OpenStack Block Storage (Cinder)
- **การคงอยู่:** สถานะถูกสะสมและรักษาไว้แม้จะปิดเครื่องหรือลบ Instance (คล้าย Virtualization แบบดั้งเดิม)
- **ข้อจำกัด:** ไม่รองรับ Concurrent access จากหลาย Instance (เว้นแต่ใช้ Network File System)

openstack
Gemini Notebook

The Complete Lifecycle: เมื่อคุณคลิก "Launch Instance"



[1] User Interface: ผู้ใช้งานสั่งการผ่าน Dashboard (Horizon) หรือ CLI

[2] Identity Check: Keystone ตรวจสอบสิทธิ์, โปรเจกต์, และโควต้า

[3] Orchestration: Nova API รับคำสั่งและส่งต่อผ่าน Message Queue ให้ Scheduler เลือกโฮสต์ที่เหมาะสมที่สุด

[4] Template Retrieval: Nova Compute ดึงแม่แบบระบบปฏิบัติการที่สมบูรณ์จาก Glance Service

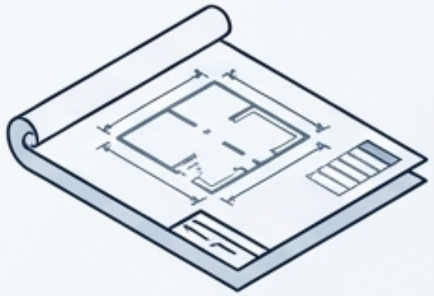
[5] Ignition: Hypervisor บูตระบบจากอิมเมจ พร้อมจัดสรรเครือข่าย สร้างเป็น Virtual Machine ที่พร้อมใช้งานจริง

openstack

Gemini Notebook

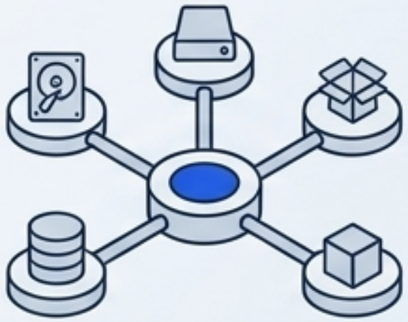
บทสรุปสถาปัตยกรรม (Key Architectural Takeaways)

Centralized Template Engine



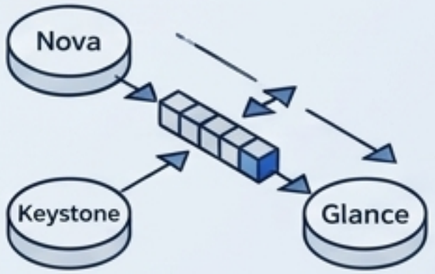
Glance คือหัวใจของการควบคุมมาตรฐาน OS Image เพื่อให้ทุกการสร้าง Instance มีรากฐานที่สม่ำเสมอ คาดเดาได้ และลดความซ้ำซ้อน

Storage Agnostic Flexibility



สถาปัตยกรรม Plug-and-Play (glance store) ช่วยให้เลือกระบบจัดเก็บข้อมูลด้านหลัง (Local, Swift, Cinder) ได้อย่างอิสระตามความต้องการขยายตัวขององค์กร

Seamless Decoupled Integration



ทำงานประสานกับ Nova (Compute) และ Keystone (Auth) ผ่าน Asynchronous API และ Message Queues โดยไม่เกิดปัญหาคอขวด (Non-blocking) ตอบโจทย์ Shared Nothing Architecture อย่างสมบูรณ์

openstack
Gemini Notebook